SafeRoute — AI 기반 인파 밀집(군중 난류) 감지·위험 예측 정보 시스템

> 문서 상태: **v2.1 제출본(요약)** · 수정일 2026-11-04 · 작성 Triple Y
> 상세 설계·근거·사업성·예상 질문은 proposal-detail.md, 출처 목록은 references.md에 있다. [n] 은 출처 번호, (가정) 은 실험으로 검증할 설계값이다.

항목	내용
프로젝트명	SafeRoute (가칭)
팀	Triple Y — 팀장 이유노, 팀원 조영준·나예린
기간	2026-11-02 ~ 2026-11-27 (기업 발표)
시연	녹화 영상 1개를 실시간처럼 재생하는 가상 CCTV, 서울 번화가 한 구역
저장소	https://github.com/Leeyuno0419/Triple-Y

한눈에 보기

구분	내용
문제	인파 사고는 밀도가 위험선을 넘으면 안에서 막을 수 없다. 지금의 관제는 밀도만 보고, 시민은 위험을 미리 알 수 없다.
해결	CCTV 영상으로 밀도·흐름·군중난류를 재고 60초 뒤 밀도를 예측한다. 시민에게는 우회·탈출 경로를, 상황실에는 비상 알림과 대피 경로를 준다.
차별점	① 시민과 관제를 한 시스템에서 다룬다 ② 밀도와 흐름(난류)을 경로 비용에 반영한다 ③ 영상 1개로 검증한 뒤 같은 구조로 지역을 늘린다
진행 방식	영상 1개로 핵심 기능(MVP)을 만들고 G1·G2에서 검증한다. 남은 기간은 오류 수정·개선과 발표 준비에 쓴다.

---

1. 개요

1.1 배경

- 2022년 10월 29일 이태원 골목에서 159명이 숨졌다 [33]. 경찰 특별수사본부는 사고 시점(22:15) 밀도를 1㎡당 7.72~8.39명으로 분석했고, 21시부터 군중이 유체처럼 움직였다고 봤다 [31].
- **군중난류**는 고밀도 군중이 파도처럼 밀리고 출렁이는 현상이다. Helbing 등은 메카 압사 사고 영상에서 "군중 압력"(밀도 × 속도 분산)이 0.02/s²를 넘고 약 10분 뒤 사고가 났음을 보였다. 이런 징후는 자동 영상 분석으로 실시간 평가할 수 있다고 제안했다 [1].
- 서울시는 인파감지 CCTV 1,094대로 1㎡당 5~6명(심각)에서 자동 경보를 보낸다 [34]. 행정안전부는 2027년까지 AI 기반 지자체 CCTV 관제를 구축할 계획이고, 지금은 관제요원 1명이 평균 481대를 본다 [38].
- SafeRoute는 밀도 경보에 **흐름(난류)·예측·시민 경로 안내**를 더한다.

1.2 목표

정성 목표

1. CCTV 영상 1개로 구역의 밀도·흐름·군중난류를 재고, 60초 뒤 밀도를 예측한다.
2. 시민에게 밀집 지도와 위험을 피하는 우회·탈출 경로를, 상황실에 비상 알림과 대피 경로를 준다.
3. 영상 1개로 검증한 뒤 같은 구조로 영상·지역을 늘릴 수 있게 만든다.

정량 목표

지표	목표	측정
인원 추정	ShanghaiTech A MAE ≤ 60, B MAE ≤ 7.5 (P2PNet 논문 52.74 / 6.25 [13])	공개 가중치로 재현 (E1)
구역 밀도	상대오차 ≤ 20% (등급 간격 4→5명/㎡가 25%라서)	시연 영상 30프레임 수작업 계수 (E2)
군중난류 감지	위험 구간 재현율 ≥ 0.8 (가정)	2인 독립 라벨 평가 클립 (E5)
60초 예측	현재값 유지 기준선보다 오차 20% 감소	같은 영상의 60초 뒤 실측과 비교, 직선 추세와 학습 모델(GRU 등)을 함께 비교 (E6)
감지→알림	p95 ≤ 5초, 경로 재계산 p95 ≤ 2초	프레임 시각과 화면 수신 시각 차이 (E8)
안정성	30분 연속 재생·분석 무중단	연속 운전 (E8)

1.3 범위

구분	내용
MVP (반드시)	가상 CCTV 1대, 인원·밀도·흐름·난류·60초 예측, 위험 등급, 밀집 지도, 우회·탈출 경로(안전 구역은 미리 지정), 상황실 대시보드(영상·지도·알림)
여유 시 (우선순위 순)	① 영상·구역 추가 ② 화각 밖 도로 예측 ③ 분산 안내 ④ 안전요원 앱 ⑤ 유입 차단 지점 ⑥ 알림 재전송
제외	지자체 CCTV 실연동(입력 인터페이스만 만든다), 실내, 로그인, 외부 혼잡도 API

- 영상을 찍은 장소와 지도 위 시연 구역은 같은 곳이 아니다. 폭·형태가 비슷한 실제 도로에 대응시키고 발표에서 밝힌다.
- 여유 시 기능의 설계는 proposal-detail.md에 있다.

2. 문제점

2.1 문제 정의

1. **시민은 위험을 미리 알 수 없다.** 가려는 길이 곧 위험해질지 알 방법이 없어 밀집 구역에 그대로 들어간다.
2. **임계 밀도를 넘으면 빠져나올 수 없다.** 국소 밀도가 6명/㎡를 넘으면 흐름이 3분의 1 이하로 줄어 압축이 빨라진다 [1]. 들어오기 전에 막아야 한다.
3. **관제는 밀도만 본다.** 위험을 가르는 지표는 밀도 × 속도 분산이다 [1]. 영상 분석은 가려짐 때문에 인원을 적게 표시하기도 하고 [67], 요원 1명이 481대를 본다 [38].
4. **대응이 늦다.** 이태원 당일 112 신고 11건 중 출동은 4건이었다 [32]. 판단과 전달을 사람이 한다.

2.2 기존 방식·유사 사례의 한계

사례	하는 일	한계
서울시 인파감지 CCTV [34]	1㎡당 인원으로 자동 경보	흐름·예측·시민 안내가 없다
행안부 현장인파관리시스템 [40]	기지국 데이터로 넓은 지역 밀집도	골목 단위 흐름은 보지 못한다
인텔리빅스·알체라·이노뎁 [44][46][67]	CCTV 밀도 판별, 관제 경보	시민 경로 안내는 확인되지 않는다
부산시 실증 과제·NEC [47][49]	군중난류 추출, 10분 앞 혼잡 예측	경보 중심, 개인 경로 안내가 없다
지도·길찾기 서비스 [51]	일반 보행 경로	밀집 가중치를 넣을 수 없다

3. 해결 방안

3.1 핵심 아이디어

단계	하는 일	결과
측정	머리 위치 점을 지면 좌표로 바꿔 2m×2m 셀마다 1㎡당 인원을 센다	셀 밀도
이해	광학 흐름으로 셀마다 방향·속도와 그 흔들림을 구한다	군중 압력, 난류 여부
예측	최근 밀도 추세로 60초 뒤 밀도를 구한다	예상 등급
행동	등급을 도로 비용으로 바꿔 경로를 계산하고 알림을 보낸다	우회·탈출 경로, 비상 알림

3.2 위험 등급

등급	조건 (1㎡당)	시민	상황실
정상	3명 미만	일반 경로	표시만
주의	3명 이상	가능하면 우회	강조 표시
경계	4명 이상	우회 우선, 구역 안이면 탈출 경로 안내	알림
심각	5명 이상 또는 난류 감지	구역을 경로에서 제외, 즉시 탈출 안내	비상 알림 + 대피 경로

- 근거: 서울경찰청 골목 등급(5·4·3명/㎡) [37], 서울시·광진구 훈련(3→5명/㎡) [35][71].
- 판정 규칙 (가정): 2초 연속 충족 시 올리고, 10초 연속 해제 시 한 단계 내린다. 경계값 근처에서 등급이 깜빡이지 않게 한다.

3.3 AI 핵심 로직

```
셀 밀도     ρ = (셀 안 머리 점 수) / (보행 가능 면적)        ← P2PNet + 호모그래피
셀 흐름     V = 셀 평균 속도,  Var(v) = 속도 분산            ← Farneback 광학 흐름
군중 압력   P = ρ × Var(v),  초기 기준 0.02/s²               ← Helbing 2007 [1], E5로 조정
60초 예측   ρ(t+60) = 최근 30초 밀도 추세의 선형 외삽        ← 학습 모델·현재값 유지와 비교 (E6)
도로 비용   c = 길이 × (1 + w(등급)),  심각 = 통행 불가       ← w는 (가정)
```

- 머리는 바닥보다 약 1.6m 높아 지면으로 옮길 때 오차가 생긴다. 높은 시점의 영상을 쓰고, 셀 단위로 묶고, E2로 오차를 직접 잰다.
- 난류는 학습 데이터가 거의 없고 경보 근거를 설명해야 해서 딥러닝 대신 규칙(군중 압력)으로 판정한다.

3.4 MVP 기능과 담당

공수 단위는 인일(1명이 하루 일하는 양)이다.

팀원 모두 AI 과정을 들으므로 **1인 = AI 모듈 1개 + 서비스 파트 1개**로 나눈다.

담당	AI 모듈 (공수)	서비스 파트 (공수)	합계
이유노	인원·밀도 `src/counting/` : 인원 추정 P2PNet + E1 (2.0), 호모그래피·셀 밀도 + E2 (2.0), AI 워커 통합 (0.5)	데이터·영상 확보 (1.0), Docker 개발 환경 (1.0), 가상 CCTV (0.5), G1·G2 검증·성능 측정 E8 (1.0), PM (0.5)	8.5

담당	AI 모듈 (공수)	서비스 파트 (공수)	합계
조영준	흐름·난류 `src/flow/` : Farneback 흐름 (1.0), 군중난류 + E5 (1.5)	Spring Boot: 도로망 적재 (1.0), 등급 판정·알림·이력 저장 (1.0), WebSocket (1.0), 도로 비용 갱신 (1.0), 우회·탈출 경로 (1.5)	8.0
나예린	예측·모델 비교 `src/predict/` : 60초 예측 + E6 (1.0), 모델 비교 E3 (1.0)	React: 지도·PWA (1.5), 밀집 지도 (1.0), 상황실 대시보드 (2.0), 우회·탈출 화면 (1.5)	8.0
공통	인터페이스 계약 (0.5×3), 발표 준비 (1.0×3)		4.5

- 합계 **29인일**로, 가용 인력(3명 × 17일 = 51인일)의 57%다. 남는 시간은 오류 수정·개선, 여유 시 기능, 발표 준비에 쓴다.
- AI 모듈 세 개는 11-05 인터페이스 계약에서 입출력을 정하고, 실제 밀도가 나오는 11-12 전까지는 가짜 데이터로 개발한다.

```
counting: 프레임 → 셀 밀도 격자 ρ
flow:     프레임 쌍 + ρ → 셀 평균 속도 V, 속도 분산 Var(v), 난류 여부
predict:  최근 30초 ρ 기록 → 60초 뒤 ρ
```

- 시연용 사용자 위치는 GPS 시뮬레이터 대신 지도를 클릭해 정한다.

3.5 진행 단계와 검증 게이트

단계	기간	통과 조건
MVP-1 기본 흐름	11-04~11-13	**G1 (11-13)**: E1 통과, 구역 밀도 오차 ≤ 20%, 30분 연속 무중단, 밀도 → 지도 표시 ≤ 5초
MVP-2 전체 기능	11-16~11-18	**G2 (11-18)**: 우회·탈출·상황실 시나리오(4.3) 통과, 알림 ≤ 5초·재계산 ≤ 2초
검증·개선	11-19~11-24	오류 수정, E5·E6 정리, 시간이 남으면 여유 시 기능 → 11-24 코드 동결
발표 준비	11-25~11-26	리허설 2회, 백업 녹화 영상

- 게이트를 통과해야 다음 단계로 간다. 여러 영상을 한꺼번에 붙이지 않는다. 오류의 원인(모델·호모그래피·데이터·통합)을 좁히기 위해서다.
- 메시지와 DB에는 처음부터 구역 ID를 둔다. 그래서 영상·구역 추가는 코드 재작성이 아니라 등록 작업이 된다.

3.6 기대 효과

- **예방**: 60초 예측과 우회 내비로 위험 구역에 들어가는 사람을 줄인다.
- **이른 인지**: 밀도만 볼 때보다 난류 지표로 위험을 먼저 알린다.
- **대응 단축**: 사람이 판단·전달하던 과정을 자동 알림과 대피 경로로 바꾼다.

---

4. 유저 시나리오

4.1 시나리오

ID	사용자	시나리오
UC-01	번화가 방문자 (예방)	가려는 골목이 60초 안에 밀집될 것으로 예측된다. 우회 내비가 그 골목을 빼고 다른 길로 안내한다
UC-02	번화가 방문자 (탈출)	이미 골목 안에 있고 경계 등급이 됐다. 아직 움직일 수 있을 때 안전 구역까지 탈출 경로를 안내받는다
UC-03	상황실 관제요원	경계·심각 알림을 받고 영상·흐름을 확인한 뒤, 추천 대피 경로를 현장에 전달한다

- 축제 귀가 분산(분산 안내), 현장 안전요원 앱, 지역 추가는 여유 시 시나리오다.

4.2 시연 흐름 (발표 5분)

순서	시간	보여줄 것
1	0:00–1:00	상황실 대시보드: 가상 CCTV 영상과 지도 위 셀 밀도·흐름
2	1:00–2:00	시민 화면: 밀집 지도, 목적지 입력 → 우회 경로 (UC-01)
3	2:00–3:00	밀집 구간: 주의 → 경계, 경로 자동 재계산, 상황실 알림 도착과 지연 시간 (UC-03)
4	3:00–4:00	난류 구간: 군중 압력이 기준을 넘어 심각, 구역 안 사용자에게 탈출 경로 (UC-02)
5	4:00–5:00	성능 요약: 모델 오차, 지연 p95, 예측 오차

- 네트워크·서버 장애에 대비해 백업 녹화 영상을 준비한다.

4.3 수용 기준

ID	조건 → 행동	기대 결과
UC-01	경로 위 도로가 예측 주의 이상 → 비용 갱신	2초 안에 그 도로를 피하는 새 경로가 표시된다
UC-02	사용자 위치가 경계 구역 안 → 등급 상승	5초 안에 안전 구역까지 경로가 표시되고, 경로 위에 심각 구간이 없다
UC-03	상황실 화면이 열려 있음 → 경계·심각 상승	5초 안에 알림과 대피 경로가 표시되고, 확인 기록이 남는다

5. 시스템 설계도

5.1 전체 아키텍처

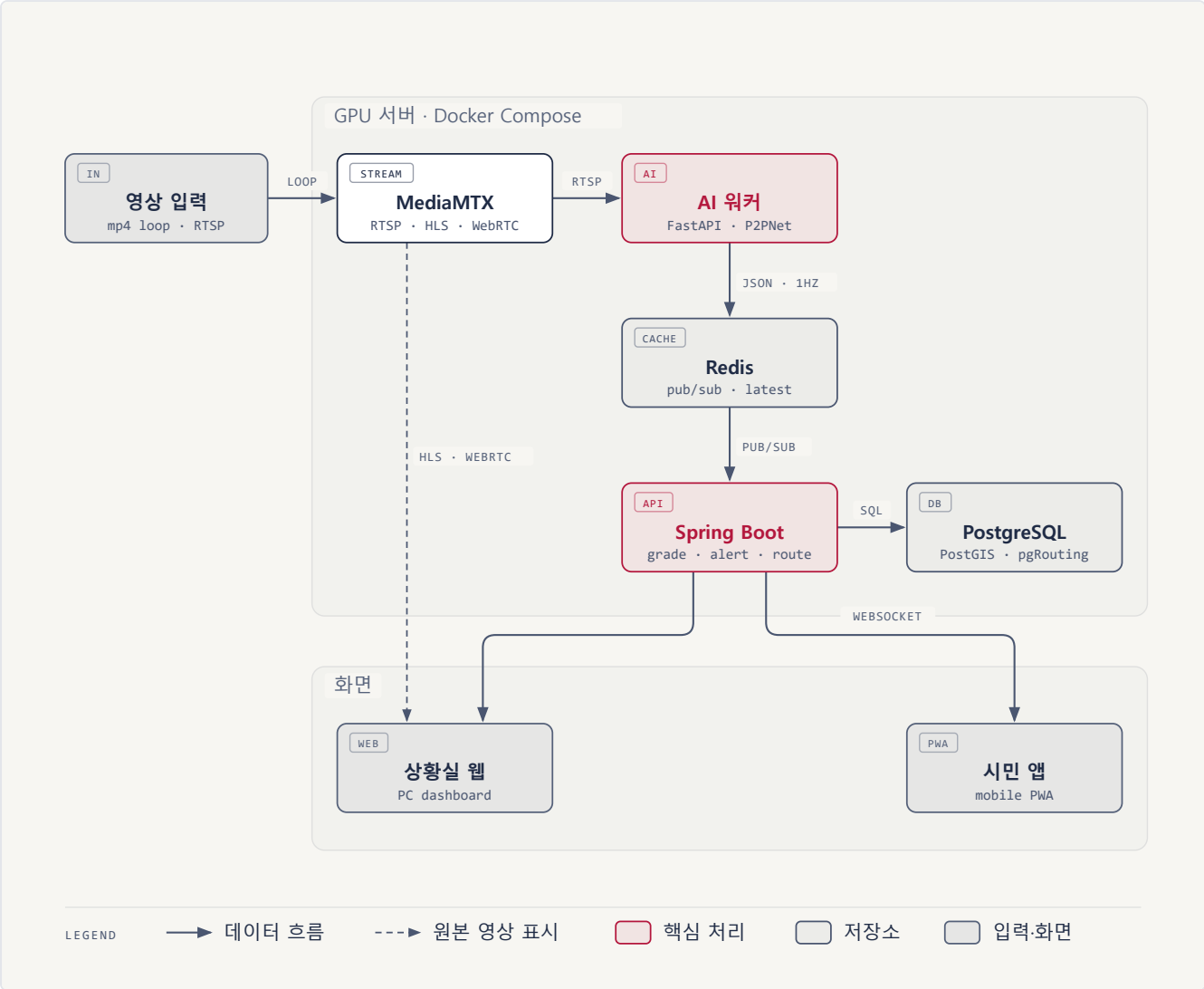


그림 1. 전체 아키텍처. 모든 서비스는 GPU 서버 한 대에 Docker Compose로 올린다.

구성요소	하는 일
MediaMTX	녹화 영상을 CCTV처럼 RTSP로 내보내고, 상황실용 HLS/WebRTC도 내보낸다. 운영 때는 지자체 CCTV를 여기에 연결한다
FastAPI AI 워커	셀별 밀도·흐름·난류·예측을 계산해 1초마다 Redis로 발행한다
Redis	구역별 최신 상태를 저장하고 Spring Boot에 전달한다
Spring Boot	등급 판정, 알림, 도로 비용 갱신, 경로 계산, WebSocket 전송
PostgreSQL + PostGIS + pgRouting	카메라·구역, 보행 도로망, 알림·상태 이력을 저장하고 경로를 계산한다
React PWA	시민 화면과 상황실 화면을 하나의 코드로 만든다. 카카오 지도 위에 표시한다

5.2 AI 분석 파이프라인

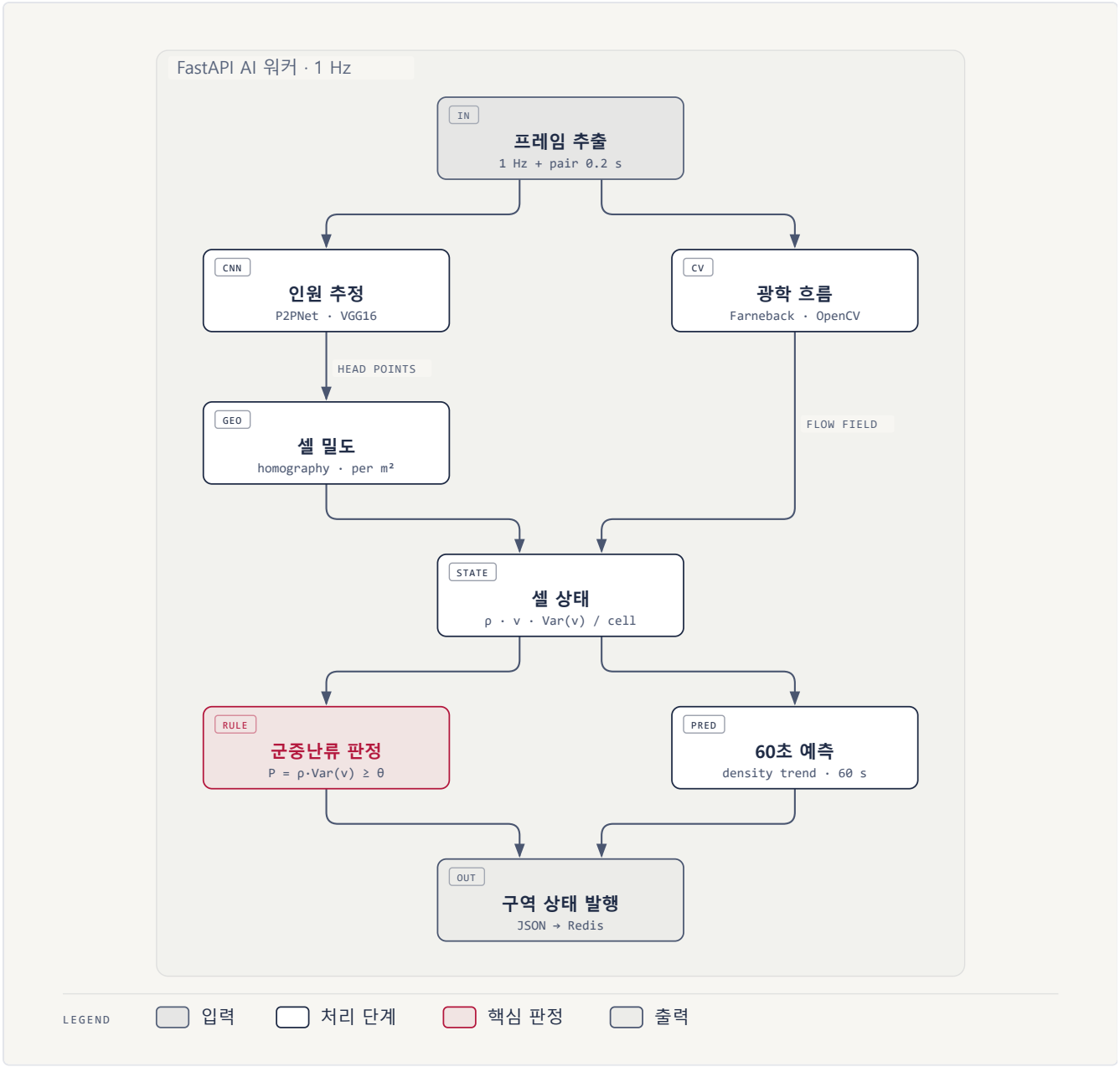


그림 2. 프레임 하나에서 밀도 경로와 흐름 경로가 갈라졌다가 셀 상태에서 합쳐진다. 원본 프레임과 머리 좌표는 집계 후 버린다.

5.3 경로·알림 파이프라인

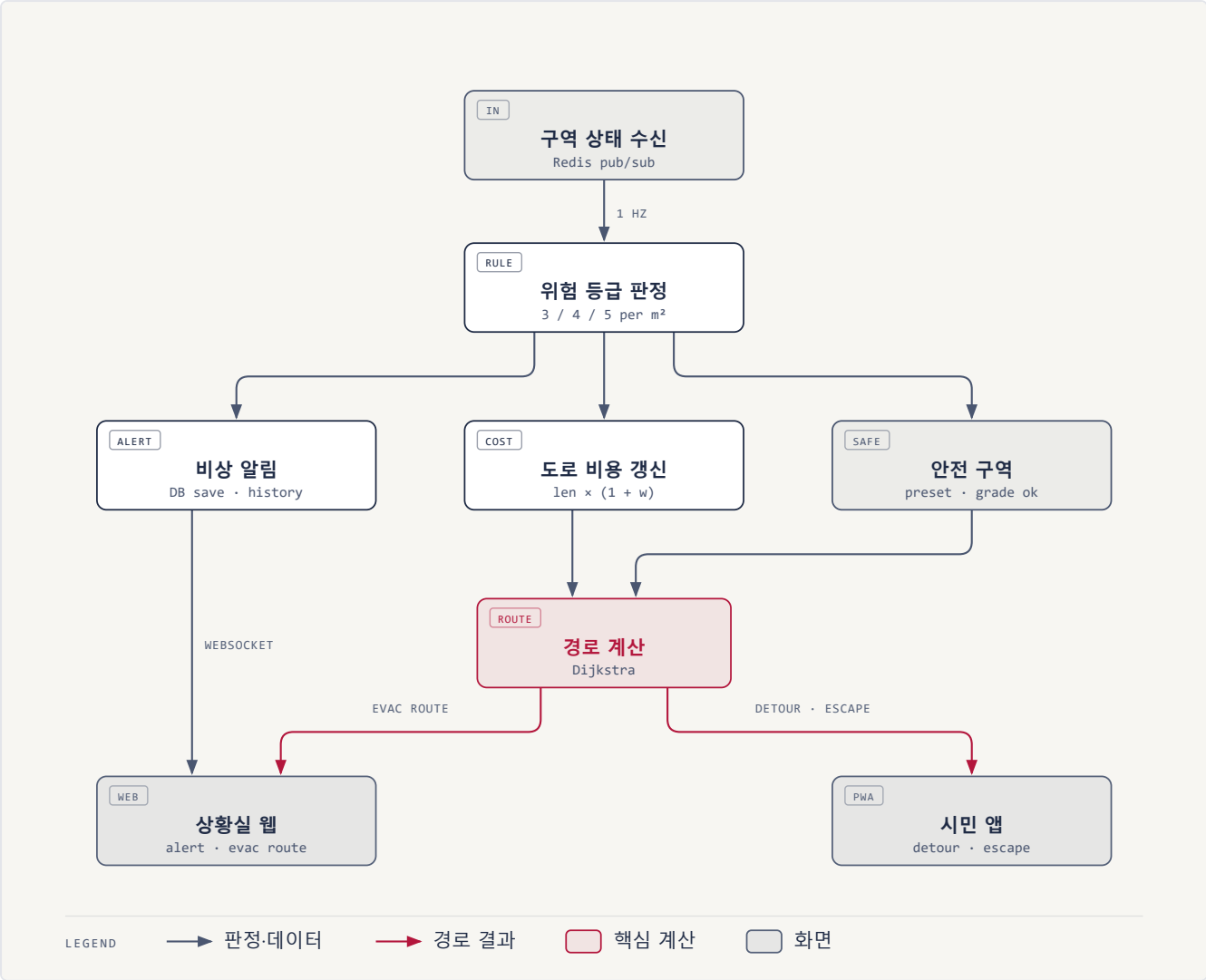


그림 3. 등급 판정 결과가 알림과 도로 비용으로 나뉘고, 경로 계산이 시민과 상황실에 결과를 보낸다.

5.4 알림 순서와 지연 예산

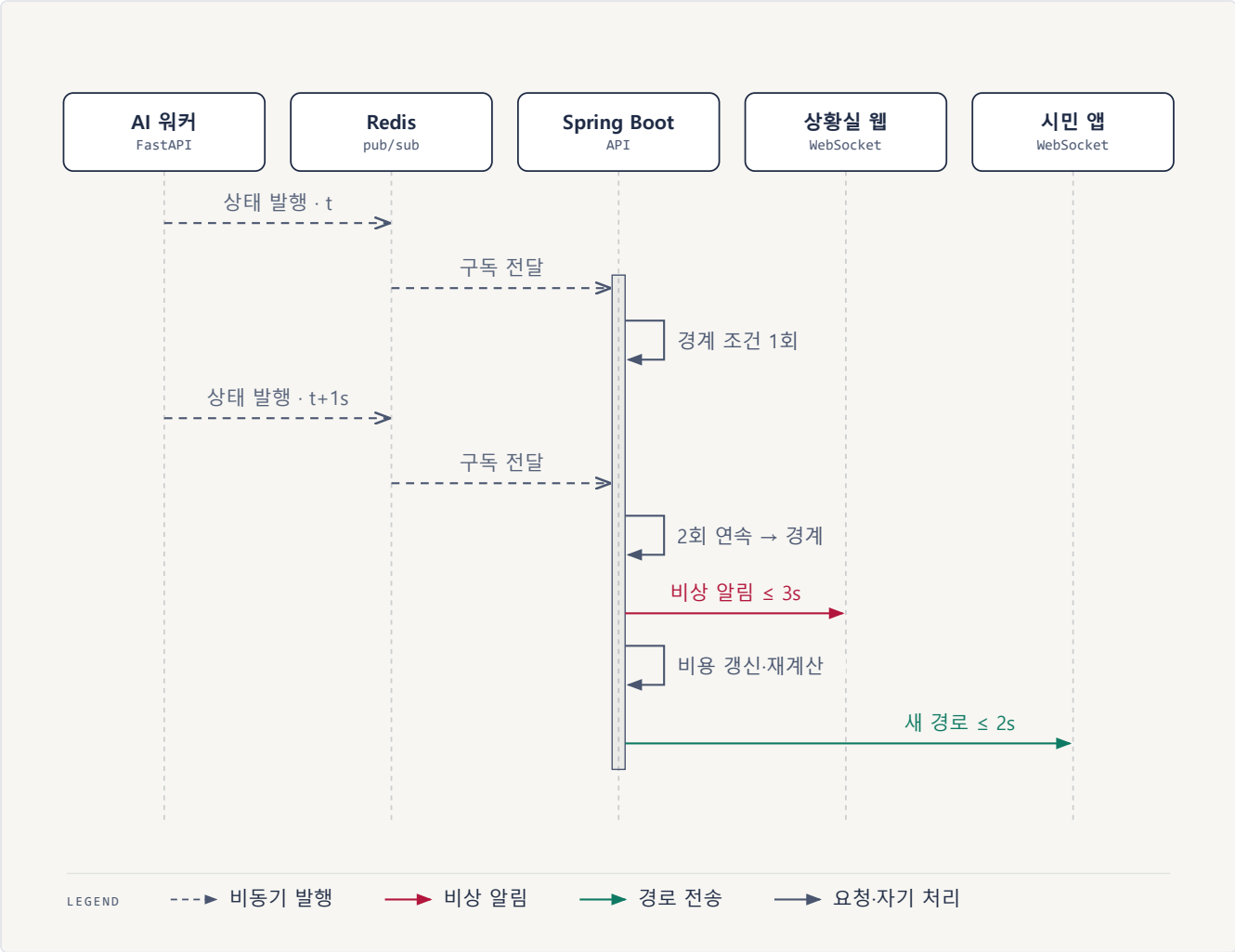


그림 4. 경계 등급 상승부터 알림·경로 재계산까지의 순서.

- 지연 예산: 프레임 대기 ≤ 1.0초 + 추론 ≤ 0.3초 + 2회 연속 확인 ≤ 1.0초 + 전달·판정 ≤ 0.2초 + 화면 표시 ≤ 0.5초 = **≤ 3.0초** (목표 5초). 난류는 3초 지속 조건이 있어 ≤ 5.0초다.

5.5 기술 스택

영역	선택	이유
인원 추정	P2PNet	머리 점 출력이라 지면 좌표로 바로 옮긴다. SHA MAE 52.74, 0.074초/프레임 [13][15]
흐름	Farneback (OpenCV)	학습 없이 빠르다. 군중 장면에서 빠른 방법이 정밀한 방법보다 못하지 않았다 [21]
서버	FastAPI(AI) + Spring Boot(API)	AI는 파이썬, 서비스 로직은 Spring. 팀이 둘 다 써봤다
메시지	Redis pub/sub	최신 값만 의미가 있다. 문제가 생기면 Redis Streams로 바꾼다
경로·DB	PostgreSQL + PostGIS + pgRouting	외부 길찾기 API는 밀집 가중치를 넣을 수 없다 [51]. 비용 칸만 바꾸면 경로에 반영된다
화면	React PWA + 카카오 지도, WebSocket	코드 하나로 화면 2개, 발표장에서 QR로 연다

- 대안 비교(메시지 큐 4종, 지도 4종 등)는 proposal-detail.md 5.7에 있다.

5.6 개인정보

- 원본 영상과 머리 좌표는 저장하지 않는다. 셀·구역 단위 집계값만 저장한다.
- 사용자 위치는 경로 계산에만 쓰고 저장하지 않는다.
- 발표 자료의 얼굴은 블러 처리하고 데이터셋 이용 조건을 지킨다.

---

6. 깃허브

- 저장소: https://github.com/Leeyuno0419/Triple-Y (`main` 보호, PR과 1명 이상 승인 후 병합)
- 브랜치: `feat/기능명`, `fix/버그명`. 커밋은 `접두사: 내용` (`feat`, `fix`, `docs`, `refactor`, `test`, `chore`)
- 폴더: AI는 `src/` 아래 담당별 `counting/` · `flow/` · `predict/`, 백엔드는 `server/`, 화면은 `web/`, 설정은 `infra/`로 나눠 같은 파일을 동시에 고치지 않는다.
- 이슈는 GitHub Projects 보드로 관리하고, PR은 24시간 안에 리뷰한다. 마일스톤은 G1·G2·코드 동결과 같다.

---

7. 그 외

7.1 모델 선택 근거

모델	출력	SHA MAE	SHB MAE	추론 시간	비고
CSRNet [8]	밀도 맵	68.2	10.6	–	대표 기준 모델
DM-Count [11]	밀도 맵	59.7	7.4	–	MIT 라이선스, 대체 후보
P2PNet [13]	**점**	**52.74**	**6.25**	**0.074초**	**주 모델**
PET [15]	점	49.34	6.19	0.097초	더 정확하지만 31% 느리다
CrowdDiff [16]	밀도 맵	47.4	5.7	–	확산 모델이라 실시간에 무겁다

- 수치는 각 논문 보고값이다. 추론 시간은 1024×1024, RTX 3090 기준이다 [15]. 전체 비교표(10개 모델 × 5개 데이터셋)는 상세 문서 7.2에 있다.
- P2PNet 공식 가중치는 학술 연구 용도만 허용한다 [60]. 사업화 때는 자체 재학습이나 MIT 모델로 바꾼다.

7.2 실험 계획

ID	실험	성공 기준	담당
E1	인원 추정 벤치마크 재현 (ShanghaiTech)	SHA ≤ 60, SHB ≤ 7.5	이유노
E2	시연 영상 구역 밀도 정확도 (30프레임 수작업)	상대오차 ≤ 20%	이유노
E3	인원 추정 모델 비교: P2PNet vs DM-Count (같은 데이터·시연 영상)	정확도·추론 시간 비교표	나예린
E5	군중난류 감지 (2인 독립 라벨 클립, ROC로 기준값 선택)	재현율 ≥ 0.8	조영준 (라벨은 이유노·나예린)
E6	60초 예측: 직선 추세·학습 모델(GRU 등) vs 현재값 유지	오차 20% 감소	나예린
E8	지연·안정성	알림 ≤ 5초, 재계산 ≤ 2초, 30분 무중단	이유노

- 학습 모델은 학습 데이터가 영상 1개의 몇 분 분량이라 적다. 직선 추세보다 나을 때만 쓴다.

7.3 사업성 요약

- **시장**: 세계 군중 분석 시장은 2024년 약 17억 달러에서 2030년 33억~53억 달러로 커질 전망이다 [53][54]. 행안부는 2027년까지 AI 관제 전환을 계획한다 [38].
- **고객**: 지자체 관제센터(채널 구독), 축제·공연 주최자(행사 단위 패키지), 시민(무료).
- **강점**: 기존 CCTV에 소프트웨어만 얹어 하드웨어 투자가 없다.
- **원가**: 상시 관제는 클라우드보다 관제센터 내부 GPU 서버가 맞다(카메라 1대당 월 약 2.8만 원, 가정). 시장 규모·수익 모델·SWOT·로드맵은 상세 문서 7.3에 있다.

7.4 역할과 일정

이름	AI 모듈	서비스 파트	공수
이유노 (팀장)	인원 추정·밀도	PM, 데이터, 실행 환경, 통합 검증	10.0인일
조영준	흐름·군중난류	서버·경로	9.5인일

이름	AI 모듈	서비스 파트	공수
나예린	60초 예측·모델 비교	화면	9.5인일

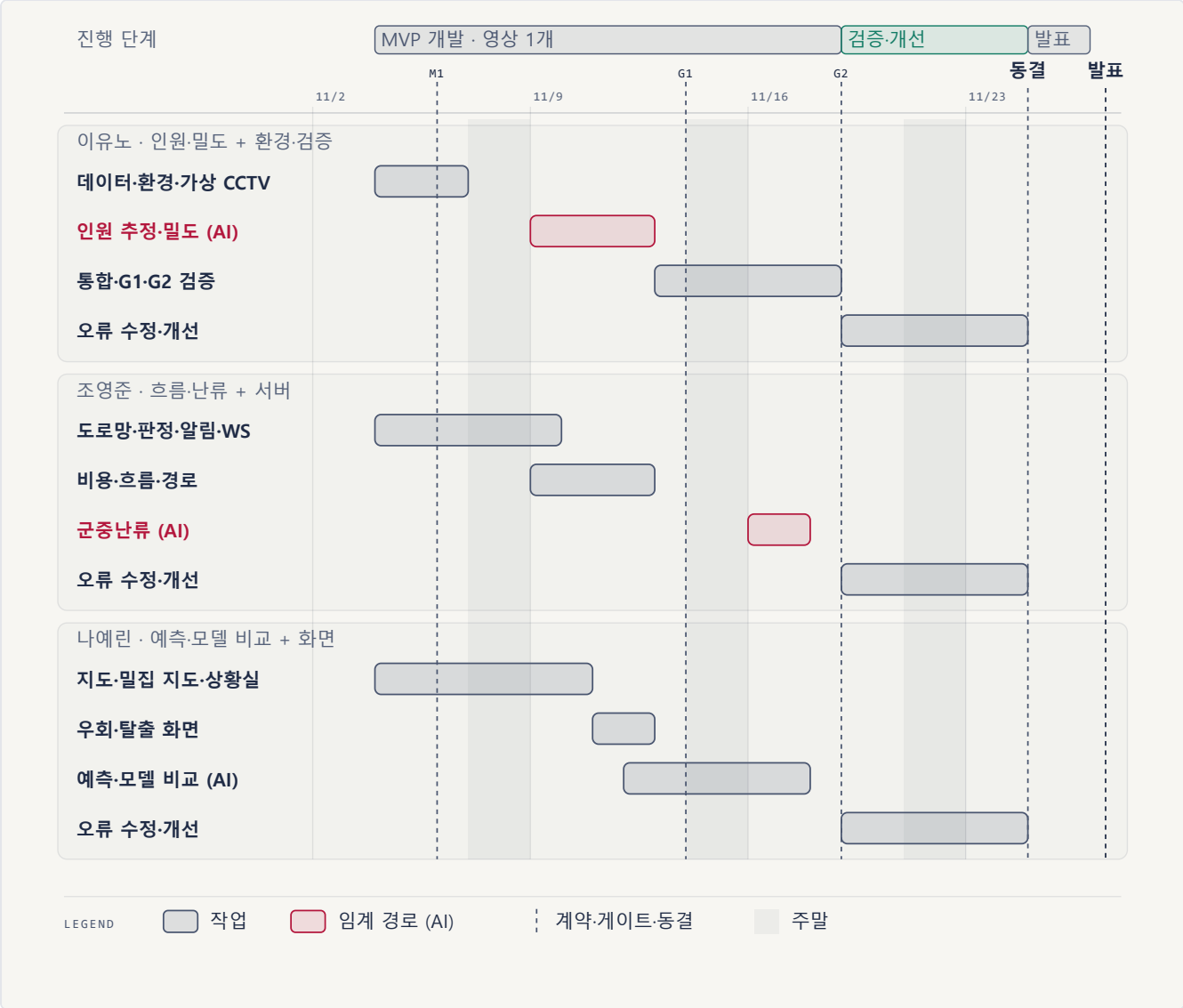


그림 5. 담당자별 일정. 강조된 막대가 임계 경로(인원·밀도 → 군중난류)이고, 세로 점선은 계약(M1)·검증 게이트(G1·G2)·코드 동결이다.

- 모두 AI 과정을 들으므로 각자 AI 모듈 하나를 맡도록 나눴다. 숙련도에 맞게 바꿔도 일정은 유지된다.

7.5 리스크와 대응

리스크	대응
시연 영상에서 인원 오차가 크다	DM-Count 밀도 맵으로 바꾼다. 출력(셀 밀도)은 같다
난류 평가 클립이 부족하다	지표 그래프와 영상을 나란히 보여주는 정성 시연 + 기준값 민감도 분석
통합이 늦어진다	11-05 인터페이스 계약, 더미 데이터로 병렬 개발, 게이트마다 통합
오경보가 많다	상승·하강 조건을 다르게 두고 E5로 기준값을 조정한다
시연 당일 장애	백업 녹화 영상, 로컬 실행

7.6 관련 문서

문서	내용
proposal-detail.md	상세 설계·수식, 모델·기술 비교 전체, 사업성 분석, 실험 11종, 여유 시 기능 설계, 예상 질문
references.md	출처 72건
proposal-guide.md	기획서 작성 규칙

부록. 참고 문헌

본문에 인용한 출처만 싣는다. 전체 목록은 `docs/references.md`에 있다.

- [1] Helbing, D., Johansson, A., Al-Abideen, H. Z. (2007). The Dynamics of Crowd Disasters: An Empirical Study. *Physical Review E*, 75, 046109. https://arxiv.org/abs/physics/0701203
- [8] Li, Y., Zhang, X., Chen, D. (2018). CSRNet: Dilated Convolutional Neural Networks for Understanding the Highly Congested Scenes. *CVPR*. https://arxiv.org/abs/1802.10062
- [11] Wang, B., Liu, H., Samaras, D., Hoai, M. (2020). Distribution Matching for Crowd Counting. *NeurIPS*. https://arxiv.org/abs/2009.13077
- [13] Song, Q. 외 (2021). Rethinking Counting and Localization in Crowds: A Purely Point-Based Framework. *ICCV*. https://arxiv.org/abs/2107.12746
- [15] Liu, C., Lu, H., Cao, Z., Liu, T. (2023). Point-Query Quadtree for Crowd Counting, Localization, and More. *ICCV*. https://arxiv.org/abs/2308.13814
- [16] Ranasinghe, Y., Nair, N. G., Bandara, W. G. C., Patel, V. M. (2024). CrowdDiff: Multi-hypothesis Crowd Density Estimation using Diffusion Models. *CVPR*.
- [21] Schröder, G., Senst, T., Bochinski, E., Sikora, T. (2018). Optical Flow Dataset and Benchmark for Visual Crowd Analysis. *AVSS*. https://arxiv.org/abs/1811.07170
- [31] 뉴시스 (2023-01-13). 특수본 "이태원 참사 원인, 군중 유체화…기관 대처 미흡". https://www.newsis.com/view/NISX20230113_0002158128
- [32] 뉴시스 (2022-11-01). "사람 죽어요" 참사 전 11건 신고…속속 드러난 경찰 부실대응. https://www.newsis.com/view/NISX20221101_0002070059
- [33] MTN (2026-10-24). 159명 목숨 앗아간 이태원 참사…구조 소방관들도 비극 (특조위의 희생자 추가 인정 포함). https://news.mtn.co.kr/article/2026102309515586596
- [34] 아이뉴스24 (2026-10-22). 핼러윈 당일 '이태원로 전면 통제'…서울시, 인파 밀집 14곳 집중관리. https://www.inews24.com/view/2018032
- [35] 보안뉴스 (2023-10-13). 이태원 참사 1주기 앞둔 서울시, 지능형 인파 감지 시스템 구축. http://www.boannews.com/news/articleView.html?idxno=122623
- [37] 더팩트 (2023-10). 핼러윈 기간인데…강남 '고위험 골목길'에 CCTV 사각지대·불법증축. https://news.tf.co.kr/read/life/2051953.htm
- [38] 머니투데이 (2025-02-12). 한 사람이 481대 관리하는 CCTV…'AI 관제체계'로 개선한다. https://www.mt.co.kr/economy/2025/02/12/2025021207523059213
- [40] 파이낸셜뉴스 (2023-05-10). 현장인파관리시스템 (기지국 접속정보 기반 밀집도 분석). https://www.fnnews.com/news/202305101834193923
- [44] 보안뉴스. 인텔리빅스, 서울 중구에 AI 군중안전 솔루션 시험 운영. https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=113544
- [46] 알체라 (2025-07-01). 사람들이 모이는 곳마다 작동하는 AI 기반 군중 밀집 감지 및 경고 시스템. https://www.alchera.ai/resource/blog/AI-based-crowd-density-detection-and-warning-system
- [47] 뉴스서울 (2023-06). 부산시, 첨단기술 기반 인파관리 시스템 개발 및 실증사업 추진. https://newsseoul.co.kr/news/view/1065568216130966
- [49] NEC (2016-10-24). NEC technology predicts large-scale crowd congestion and flow in real-time. https://www.nec.com/en/press/201610/global_20161024_05.html
- [51] 카카오디벨로퍼스. 쿼터 (카카오맵 도보 경로 조회). https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/getting-started/quota

- [53] Global Industry Analysts. Crowd Analytics (GII 소개 페이지). https://www.giiresearch.com/report/go1543966-crowd-analytics.html
- [54] TechSci Research. Crowd Analytics Market. https://www.techsciresearch.com/report/crowd-analytics-market/30832.html
- [60] CrowdCounting-P2PNet (P2PNet License: 학술 연구 한정). https://github.com/TencentYoutuResearch/CrowdCounting-P2PNet
- [67] 보안뉴스 (2023-12-05). [기획특집] 인파관리 솔루션으로 시민 안전 지켜요... AI 기반 군집 분석·관리 솔루션 진단. http://www.boannews.com/news/articleView.html?idxno=124206
- [71] 서울시 미디어허브 (2023-10). 핼러윈 인파밀집 대비 훈련...CCTV로 위험 감지, 단계별 대응. https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2009402

변경 이력

버전	날짜	작성자	내용
v0.1~v0.2	2026-10-28	이유노 (Claude 작성 보조)	초안, 출처 조사
v0.3	2026-11-02	Triple Y	SafeRoute 기획서 (`최종 프로젝트 기획서.pdf`)
v1.0~v1.2	2026-11-04	이유노 (Claude 작성 보조)	강사 양식으로 개편, 출처 재검증, 논문·모델 성능·사업성 추가, 단계적 진행, 팀원 v2 검토 반영
v2.0	2026-11-04	이유노 (Claude 작성 보조)	요약본으로 축소. 범위를 MVP(영상 1개 핵심 기능)로 줄여 27.5인일로 조정. 상세 내용은 proposal-detail.md, 출처는 references.md로 분리
v2.1	2026-11-04	이유노 (Claude 작성 보조)	담당 재분배: 1인 = AI 모듈 1개 + 서비스 파트 1개 (이유노 인원·밀도, 조영준 흐름·난류, 나예린 예측·모델 비교). E3 추가, E6에 학습 모델 비교 추가, 29인일